

Trigonometrie: Winkel berechnen

Selbstlernheft Klasse 10 · mit Lösungsheft · Kennung LT3

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „LT3 mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Winkel aus zwei Seiten	2	☐
B	Steigungswinkel in Sachen	3	☐
C	Winkel in Figuren und Nachweis	4	☐
D	Seite oder Winkel?	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

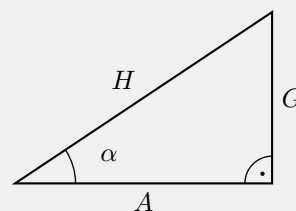
$$\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{G}{H} \right) \quad \alpha = \cos^{-1} \left(\frac{A}{H} \right) \quad \alpha = \tan^{-1} \left(\frac{G}{A} \right)$$

In Worten: Zwei Seiten sind bekannt, der Winkel ist gesucht. Das Verhältnis bildest du wie in Lerneinheit 1; die Umkehrtaste macht daraus den Winkel.

So gehst du vor

- 1 rechten Winkel suchen, gegenüber liegt die Hypotenuse
- 2 vom gesuchten Winkel aus Gegenkathete und Ankathete benennen
- 3 die zwei bekannten Seiten wählen sin, cos oder tan
- 4 Verhältnis als Bruch, dann Umkehrtaste
- 5 auf eine Stelle nach dem Komma runden, Gradzeichen dazu

$\sin^{-1}$ heißt nicht „1 geteilt durch sin“.



Typische Fehler – so nicht

- × Umkehrtaste vergessen. 0,625 ist kein Winkel; erst $\sin^{-1}(0,625)$ ist einer.
- × Katheten beim Tangens vertauscht. Dann kommt der andere spitze Winkel heraus.
- × Vom falschen Winkel aus benannt. Gegen- und Ankathete hängen am gesuchten Winkel.
- × Taschenrechner im Bogenmaß (RAD). Dann gibt $\sin^{-1}(0,5)$ etwa 0,52 statt 30° .
- × Zwischenwert gerundet eingetippt. Tipp den Bruch ganz ein.

A Winkel aus zwei Seiten

Zwei Seiten sind gegeben, der Winkel ist gesucht. Bilde das Verhältnis und nimm die **Umkehrtaste**.

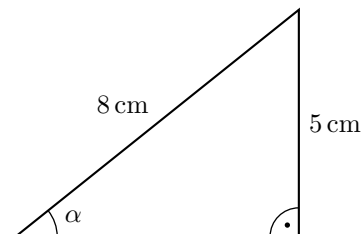
Formel

$$\sin \alpha = \frac{G}{H} \Rightarrow \alpha = \sin^{-1}\left(\frac{G}{H}\right) \quad \text{ebenso mit } \cos^{-1} \text{ und } \tan^{-1}$$

Taste: SHIFT sin, die Anzeige zeigt $\sin^{-1}$.

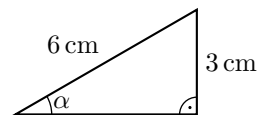
Beispiel Berechne den Winkel α .

- 1 Vom Winkel α aus: 5 cm liegt gegenüber (Gegenkathete), 8 cm ist die Hypotenuse.
- 2 Gegenkathete und Hypotenuse: **Sinus**. $\sin \alpha = \frac{5}{8} = 0,625$
- 3 Gesucht ist der Winkel: Umkehrtaste. $\alpha = \sin^{-1}(0,625)$
- 4 Taschenrechner: $\alpha \approx 38,68^\circ \approx 38,7^\circ$.

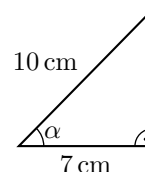


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

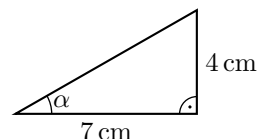
1. Berechne den Winkel α .



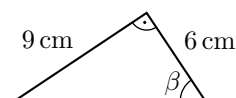
2. Jetzt ist die Ankathete gegeben. Berechne α .



3. Gegeben sind beide Katheten. Berechne α .



4. Das Dreieck liegt anders. Berechne den Winkel β .



- Ziel 5. Eine 4,00 m lange Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 1,20 m von der Wand entfernt. Sicher steht sie, wenn sie mit dem Boden einen Winkel zwischen 65° und 75° bildet. Steht sie sicher? Skizziere zuerst.

Platz zum Rechnen



B Steigungswinkel in Sachen

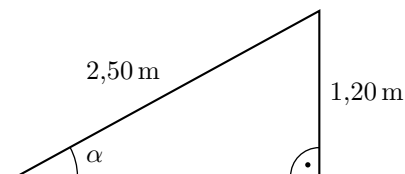
Die schräge Länge (Seil, Rampe, Straße) ist die Hypotenuse, die waagerechte Strecke die Ankathete, die Höhe die Gegenkathete des Steigungswinkels.

Formel

Höhe und schräg: $\sin^{-1}$ waagerecht und schräg: $\cos^{-1}$ Höhe und waagerecht: $\tan^{-1}$
 Zweiter spitzer Winkel: $90^\circ - \alpha$. Der größere Winkel liegt der längeren Kathete gegenüber.

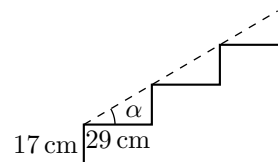
Beispiel Eine Skaterrampe ist 1,20 m hoch. Die schräge Fahrfläche ist 2,50 m lang. Wie steil ist die Rampe?

- 1 Die schräge Fläche ist die Hypotenuse. Die Höhe liegt dem Steigungswinkel α gegenüber.
- 2 Gegenkathete und Hypotenuse: Sinus. $\sin \alpha = \frac{1,20}{2,50} = 0,48$
- 3 $\alpha = \sin^{-1}(0,48) \approx 28,69^\circ \approx 28,7^\circ$. Die Rampe ist etwa $28,7^\circ$ steil.

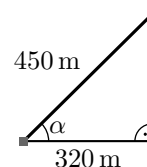


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

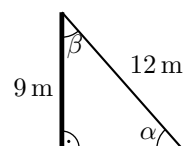
1. Eine Treppenstufe ist 17 cm hoch und 29 cm tief. Berechne den Steigungswinkel α der Treppe.



2. Eine Seilbahn fährt von der Tal- zur Bergstation. Waagerecht gemessen liegen die Stationen 320 m auseinander, das Seil ist 450 m lang. Berechne den Steigungswinkel α des Seils.



3. Ein Spannseil hält einen Mast. Es ist 12 m lang und 9 m über dem Boden am Mast befestigt.
 - a) Berechne den Winkel α zwischen Seil und Boden.
 - b) Berechne den Winkel β zwischen Seil und Mast.



- Ziel 4. Straße A steigt auf 400 m waagerechter Strecke um 36 m an. Straße B steigt um 25 m an; ihre Länge, entlang der Straße gemessen, ist 250 m. Welche Straße ist steiler? Um wie viel Grad? Skizziere zuerst.

Platz zum Rechnen



C Winkel in Figuren und Nachweis

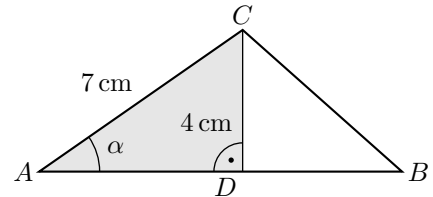
Such in der Figur das rechtwinklige Dreieck, in dem der Winkel liegt; eine eingezeichnete Höhe ist dort Kathete. Bei „Zeige, dass ... rund ...“ rechnest du den Winkel aus und schreibst, worauf er gerundet wird.

Formel

Antwortsatz beim Nachweis: $\alpha \approx 66,4^\circ$, also rund 66° .

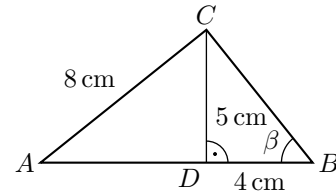
Beispiel Im Dreieck ABC ist die Höhe $\overline{CD}$ eingezeichnet. Berechne den Winkel α bei A .

- 1 Das graue Dreieck ADC hat bei D einen rechten Winkel.
Gegenüber liegt $\overline{AC} = 7\text{ cm}$: die Hypotenuse.
- 2 Vom Winkel α aus liegt die Höhe 4 cm gegenüber: Sinus.
 $\sin \alpha = \frac{4}{7}$
- 3 $\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{4}{7} \right) \approx 34,85^\circ \approx 34,8^\circ$

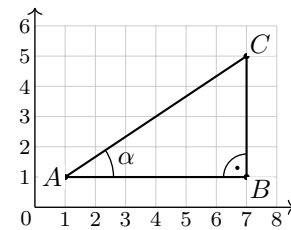


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

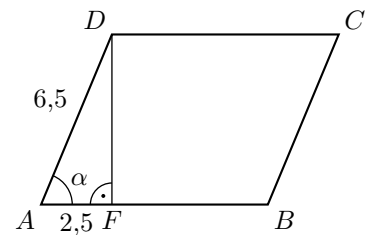
1. Berechne den Winkel β bei B . Such zuerst das passende Dreieck.



2. Lies die Seitenlängen ab (1 Einheit = 1 cm). Berechne den Winkel α bei A .



3. Im Parallelogramm $ABCD$ ist die Höhe $\overline{DF}$ eingezeichnet; $\overline{AD} = 6,5\text{ cm}$, $\overline{AF} = 2,5\text{ cm}$. Zeige mit einer Rechnung, dass der Winkel α rund 67° groß ist.



- Ziel 4. Ein Rechteck ist 12 cm lang und 5 cm breit. Mia sagt: „Die Diagonale bildet mit der langen Seite einen halb so großen Winkel wie mit der kurzen Seite.“ Hat Mia recht? Skizziere zuerst.

Platz zum Rechnen



D Seite oder Winkel?

Frag zuerst: Ist ein Winkel gegeben oder gesucht?

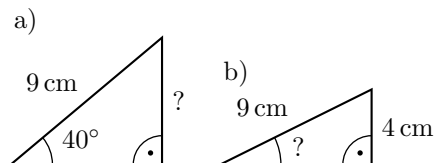
Formel

Winkel gegeben, Seite gesucht: Gleichung umstellen (x oben: mal, x unten: geteilt)

Zwei Seiten gegeben, Winkel gesucht: $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ oder $\tan^{-1}$

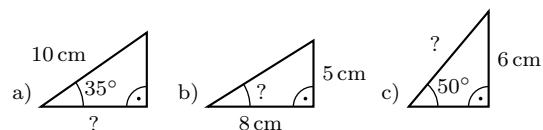
Beispiel Ist eine Seite oder ein Winkel gesucht? Berechne das Fragezeichen.

- In a) und b): Gegenkathete und Hypotenuse, also Sinus.
- a) Der Winkel ist gegeben, eine Seite gesucht: Gleichung umstellen. $\sin 40^\circ = \frac{x}{9}$, $x = 9 \cdot \sin 40^\circ \approx 5,8 \text{ cm}$
- b) Zwei Seiten sind gegeben, der Winkel gesucht: Umkehrtaste. $\sin \alpha = \frac{4}{9}$, $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{4}{9}\right) \approx 26,4^\circ$



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- Ist eine Seite oder ein Winkel gesucht? Berechne das Fragezeichen.



- Berechne α oder x .

a) $\cos \alpha = \frac{5}{8}$ b) $\cos 50^\circ = \frac{x}{8}$ c) $\tan 32^\circ = \frac{5}{x}$

Ziel 3. Eine Rollstuhlrampe darf höchstens 6° steil sein. Vor einer Tür sind 40 cm Höhe zu überwinden.

- Wie lang muss die schräge Rampe mindestens sein?
- Vor der Tür ist waagerecht nur 3,50 m Platz. Wie steil würde die Rampe? Ist das erlaubt? Skizziere zuerst.

Platz zum Rechnen



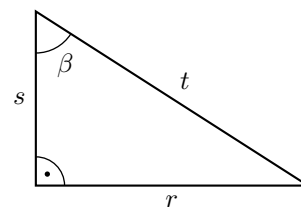
T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 20 Minuten.

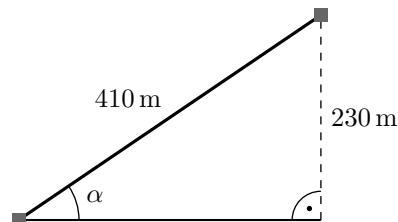
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Mit welcher Rechnung erhältst du β ? Kreuze an.

☐ $\beta = \cos^{-1}\left(\frac{r}{t}\right)$ ☐ $\beta = \cos^{-1}\left(\frac{s}{t}\right)$
☐ $\beta = \tan^{-1}\left(\frac{s}{r}\right)$ ☐ $\beta = \sin^{-1}\left(\frac{t}{r}\right)$

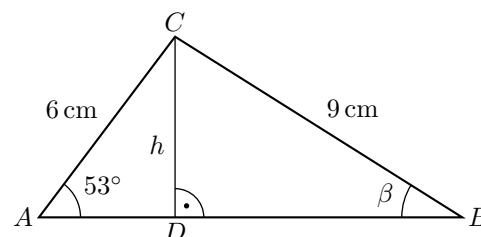


2. Die Bergstation einer Seilbahn liegt 230 m höher als die Talstation. Das Seil ist 410 m lang. Berechne den Steigungswinkel α des Seils.



3. Im Dreieck ABC ist die Höhe h eingezeichnet.

- a) Berechne die Höhe h .
b) Zeige mit einer Rechnung, dass der Winkel β rund 32° groß ist.



- Ziel 4. Ein 1,80 m großer Mann wirft einen 2,40 m langen Schatten.

- a) Unter welchem Winkel treffen die Sonnenstrahlen auf den Boden?
b) Am Abend steht die Sonne nur noch 25° hoch. Um wie viel ist sein Schatten dann länger? Skizziere zuerst.

Platz zum Rechnen

